

一. 简答题 (共1题, 100分)

1. (简答题)

1. 请按以下要求将栈S中的元素逆置: (请画图举例说明)

(1)仅使用额外的两个栈。

(2)仅使用额外的一个队列。

(3)使用额外的一个栈, 外加一些非数组的变量。

2. 设一数列的输入顺序为ABCDEF, 若采用栈结构, 并以X和Y分别表示入栈和出栈操作, 试问通过入出栈操作的合法序列。(例如, ABC变为BCA的操作步骤为XXYXYXY)

(1) 能否得到输出顺序为ACEDBF的序列。

(2) 能否得到输出顺序为ADEBCF的序列。

请给出详细的分析过程, 依次画出栈的元素与栈顶指针的示意图。

3. 编号为1、2、3、4、5的5辆列车顺序开进栈式结构的站台, 请问开出车站的顺序有多少种可能, 并予以解释。

4. 试用栈计算后缀表达式 $12\ 8\ 9\ * \ +$, 并明确写出每个步骤及相应的栈的状态。

5. 基于KMP算法, 求两个模式串 $p_1 = \text{"abaabaa"}$ 和 $p_2 = \text{"aabbaab"}$ 的next数组。

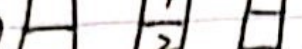
6. 一个字符串的最小循环节表示这个字符串最多是由多少个相同的子串重复连接而成的。例如字符串"ababab"的最小循环节是"ab", 由"ab"重复3次得到。已知字符串"abcabcabc", 请写出该字符串在KMP算法中对应的next数组, 并探寻next数组与最小循环节之间的关系。

注意: 课后作业必须在作业本上完成, 需要有完整的计算过程。请在截止时间之前, 提交答案照片, 并且每页纸上需要写上姓名。

S:

4
3
2
1

① 
将 S 元素全部导入 tmp1

② 
将 tmp1 元素全导入 tmp2

③ 
将 tmp2 元素导入 S

④ 

Diagram illustrating the process of inserting an element into a queue using a stack:

The diagram shows three states of a stack and a queue:

- Initial State:** The stack contains elements 4, 3, 2, 1 (top to bottom). The queue is empty.
- Step 1:** An arrow points from the stack to the queue, indicating the removal of element 4 from the stack and its addition to the queue. The stack now contains 3, 2, 1. The queue now contains 4.
- Final State:** The stack contains elements 3, 2, 1 (top to bottom). The queue contains element 4.

3) 使用额外一个栈与一些非数组变量.

S:

4
3
2
1

 $x_{top} = 3.$



 S tmp.

 将 1, 2, 3 移入 tmp.

滑 2.1 程至 t_{mp}

将4放入栈底, 1.2.3从top
始栈S. 第一步完成

将3移至4上方,再将1放入
tmp移至S中第二步完成

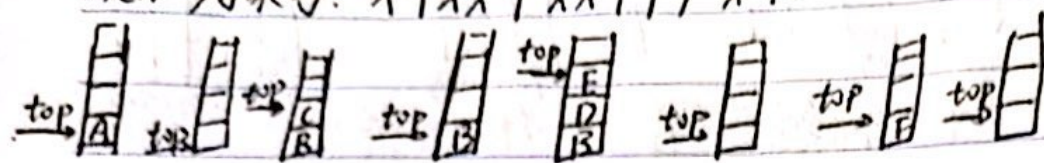
将2移至S上方,再将1移至S末
完成栈S的逆置

2. 数列输入顺序为 ABCDEF. 以 X, Y 表示入栈与出栈

(1) 是否能得到输出顺序为 ACEDBF 的序列

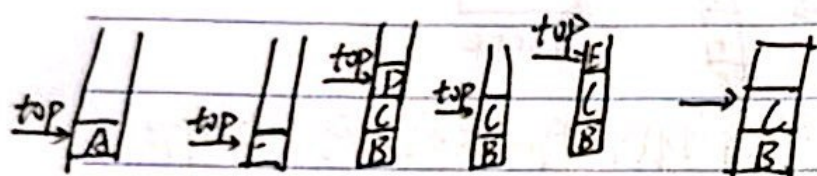
答: 能

操作步骤为: XYXXYXXYYX.



(2) 能否得到输出顺序为 ADEBCF.

答: 不能.



由上流程图知. DE 出栈后 BC 均在栈中.

由图知 C 一定先于 B 出栈, 故 BC 的输出顺序是不可能的

3. 编号为 1, 2, 3, 4, 5 的 5 辆列车顺序开进栈式结构站台出站顺序有多少种可能

答: 有 42 种可能 解释如下:

可以 1, 2, 3, 4, 5 视为入栈的 5 个元素, 站台视为栈

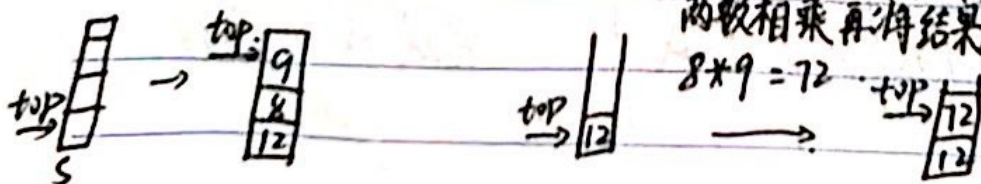
根据卡特兰数计算公式 $\frac{1}{n+1} C_{2n}^n$

$$\text{计算得 } N = \frac{1}{5+1} C_{10}^5 = 42.$$

4. 用栈计算后缀表达式 12 8 9 * +

① 将数字 12, 8, 9 分别压入栈中 ② 遇到乘号, 9 与 8 出栈

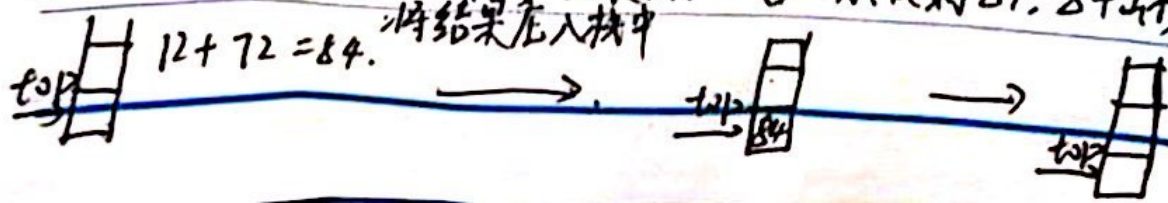
两数相乘再将结果压入栈中



③ 遇到 + 号, 72 与 12 出栈 两数相加.

将结果压入栈中

④ 栈中仅剩 84, 84 出栈, 即为计算结果



5. 基于KMP算法 计算两个模式串 $P_1 = "abaabaa"$ 与 $P_2 = "aabbbaab"$ 的next数组

(1) $P_1 = abaabaa$

① 计算其 PM 数组. a 为 0. ab 为 0. aba 匹配值为 1, 以此类推.

得到 PM 表: $a \ b \ a \ a \ b \ a \ a$.

$0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4$

再得到 PM[i]-1: $-1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 2 \ 3$.

再右移一位得到 next 数组: $0 \ 1 \ 1 \ 2 \ 2 \ 3 \ 4$. (数组下标从 0 开始).

故 P_1 的 next 数组为 $0 \ 1 \ 1 \ 2 \ 2 \ 3 \ 4$ 或 $-1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 2 \ 3$.

(2) $P_2 = aabbbaab$.

同理得到 PM 表与 next 数组

$a \ a \ b \ b \ a \ a \ b$

PM: $0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3$

PM[i]-1: $-1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2$

next: $0 \ 1 \ 2 \ 1 \ 1 \ 2 \ 3$

故 P_2 的 next 数组为 $0 \ 1 \ 2 \ 1 \ 1 \ 2 \ 3$ 或 $-1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2$.

答: 若数组下标从 0 开始: P_1 next 数组为 $-1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 2 \ 3$ P_2 next 数组为 $-1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2$

若数组下标从 1 开始: P_1 next 数组为 $0 \ 1 \ 1 \ 2 \ 2 \ 3 \ 4$ P_2 next 数组为 $0 \ 1 \ 2 \ 1 \ 1 \ 2 \ 3$

6. 求 $abcbabc$ 的 next 数组并探寻 next 数组与最小循环节间的关系

(1) 以第 5 题的方法求该串的 next 数组, 本题设下标从 1 开始.

$a \ b \ c \ a \ b \ c \ a \ b \ c$

PM $0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6$

PM[i]-1 $-1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5$

$\therefore abcbabc$ 的 next 数组为 $0 \ 1 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6$.

6(2) 最小循环节为 "abc"

关系如下: 若字符串 S 长度为 len , 最后一个元素为 $next[len]$

关系

满足 $\begin{cases} next[len] \neq 0 \end{cases}$

$\begin{cases} len \% [len - next[len]] == 0 \end{cases}$

则最小循环节为

最小循环节长度为 $len - next[len]$

$S[next[len] + 1, len]$ (数组下标从 1 开始)

本题中: $len = 9$, 最后一个元素为 $next[9] = 6$

则 $\begin{cases} next[9] \neq 0 \end{cases}$

$\begin{cases} 9 \% (9 - 6) == 0 \end{cases}$

最小循环节为 $S[7, 9] = "abc"$ 长度为 $9 - 6 = 3$, 符合结论

证明: 若存在最小循环节长度为 k ,

根据 $next$ 数组定义为最大前缀相同字符串长度

则 $next[len] = len - k$.

移项 $k = len - next[len]$.

循环次数为 $\frac{len}{len - next[len]}$

故得到结论: 若 $\begin{cases} next[len] \neq 0 \\ len \% [len - next[len]] == 0 \end{cases}$

则最小循环节为 $S[next[len] + 1, len]$

长度为 $len - next[len]$